

Projeto de Computação Aplicada à Engenharia

Manuela Nascimento

Fábio Braga

Lucas Silva

Luís Damasceno

Prof. Dr. Robson Marinho

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Salvador, BA, Julho de 2026



SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO
- PROPOSTA
- METODOLOGIA
- FUSION
- REDES PETRI
- REPOSITÓRIO GIT HUB
- CIRCUITO ELÉTRICO
- RESULTADOS
- CONCLUSÃO



INTRODUÇÃO

O Otto Ninja Escavadeira é uma evolução de um projeto desenvolvido por turmas anteriores, com o objetivo de ampliar suas funcionalidades por meio da implementação de um mecanismo inspirado em uma retroescavadeira. O projeto envolveu modelagem 3D, impressão 3D, eletrônica e programação, permitindo a aplicação integrada de conhecimentos em robótica e automação.



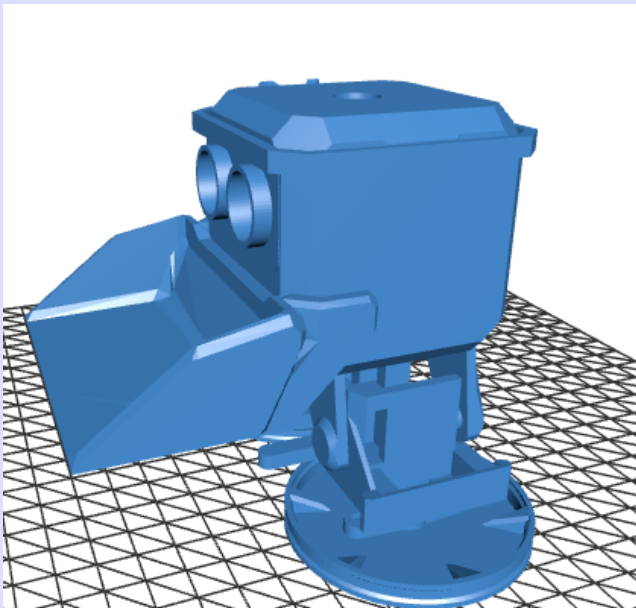
PROPOSTA

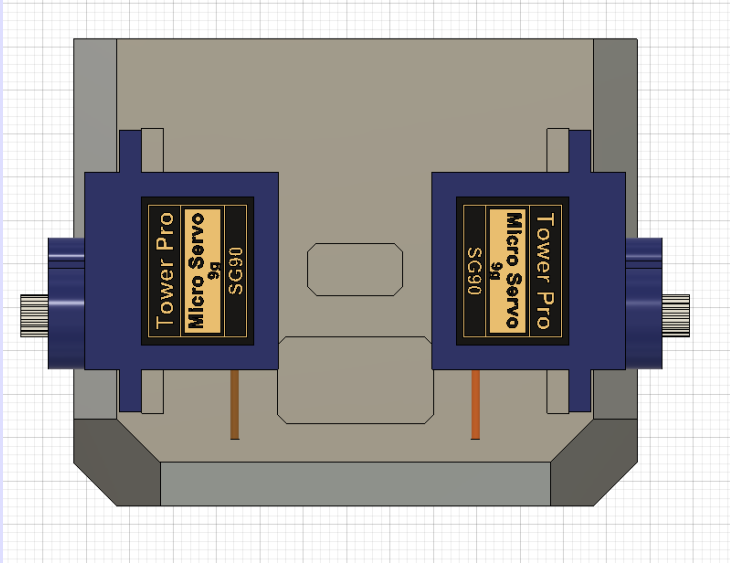
- Aprimorar o robô Otto Ninja;
- Implementar um mecanismo articulado inspirado em uma retroescavadeira;
- Desenvolver e fabricar novas peças por meio de modelagem e impressão 3D;
- Integrar dois servomotores na parte traseira do robô para movimentação dos braços articulados;
- Ampliar as funcionalidades do robô utilizando conceitos de robótica e automação.

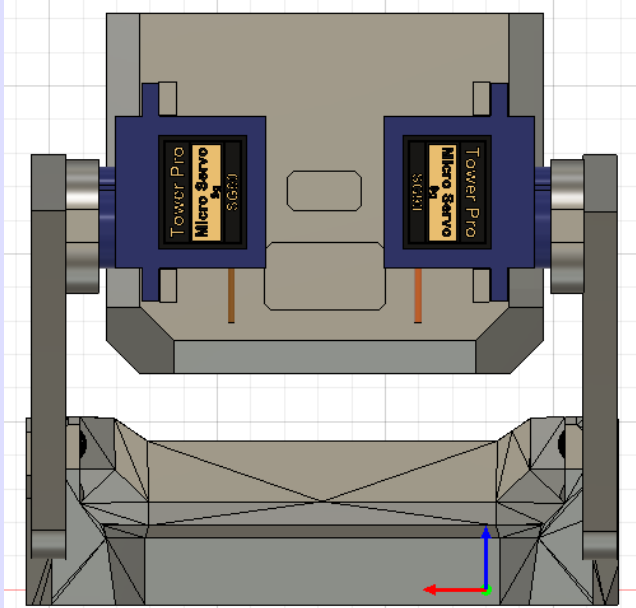


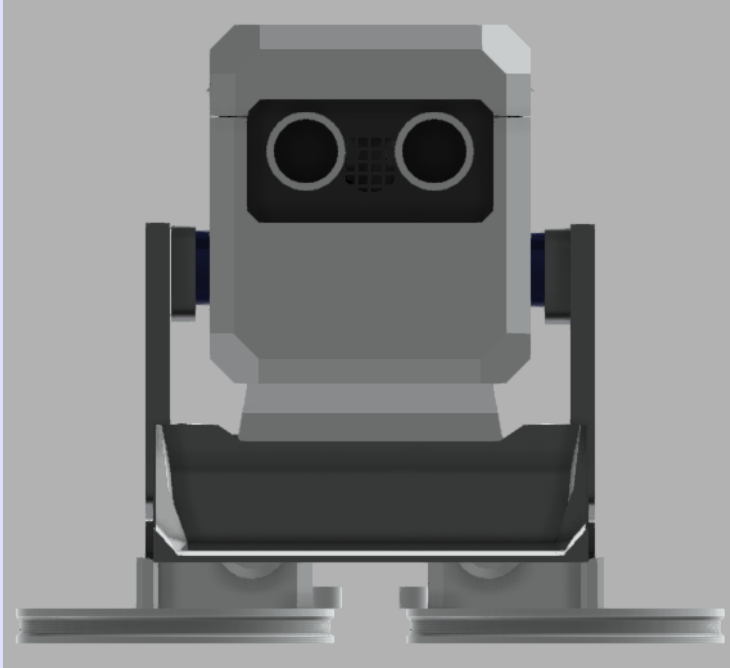
- Análise da estrutura existente do robô Otto Ninja desenvolvido por turma anterior;
- Identificação das melhorias necessárias para implementação do novo mecanismo;
- Modelagem das novas peças utilizando o software Fusion 360;
- Montagem e integração dos braços articulados e da pá ao robô;
- Programação dos servomotores e realização de testes de funcionamento.

FUSION

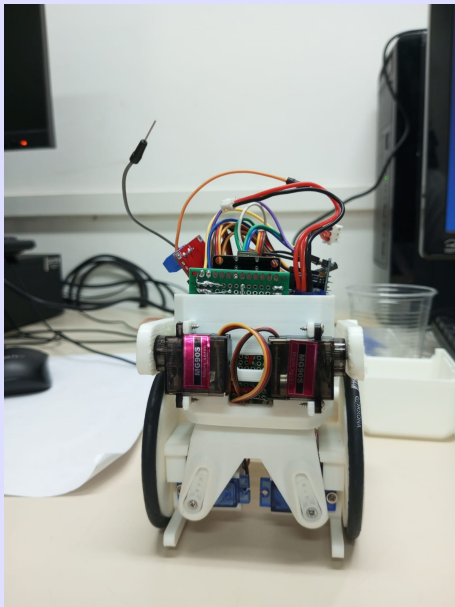


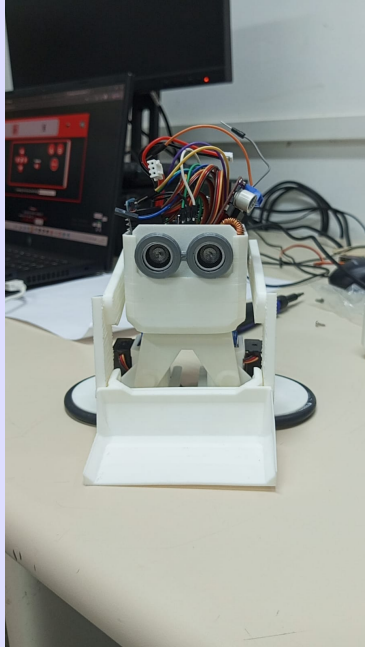




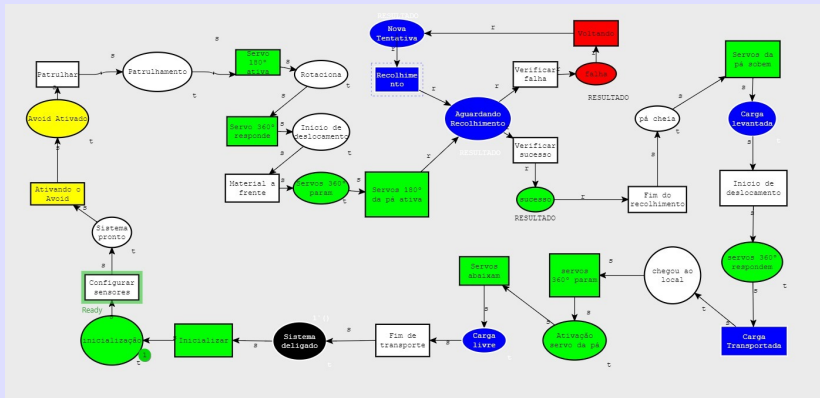


MONTAGEM





REDES PETRI



REPOSITÓRIO GIT HUB

The screenshot shows a GitHub repository page for 'OTTONINJA-RETROESCAVADEIRA', which is marked as 'Public'. The repository is managed by 'LuisEnrique-Assis' and has 16 commits. The file list includes 'Codigo de funcionamento', 'peças fusion 360', 'rede de petri', and 'README.md'. The 'About' section states that no description, website, or topics are provided. The 'Releases' and 'Packages' sections indicate that no releases or packages have been published yet. The 'README' section features the Otto Ninja logo and describes the project as an academic project from the Universidade do Estado da Bahia (UNEB), aimed at adapting the Otto Ninja robot for an educational model.

OTTONINJA-RETROESCAVADEIRA Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file > Code >

LuisEnrique-Assis Add files via upload ba14b16 · now 16 Commits

File	Commit Message	Time Ago
Codigo de funcionamento	Add files via upload	4 minutes ago
peças fusion 360	Add files via upload	now
rede de petri	Add files via upload	6 minutes ago
README.md	Update README.md	1 minute ago

README

 **Otto Ninja Retroescavadeira**

Projeto Acadêmico – Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

O Otto Ninja Retroescavadeira é um projeto de robótica educacional desenvolvido por estudantes da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O projeto consiste na adaptação do robô Otto Ninja para um modelo inspirado em uma

About

No description, website, or topics provided.

- Readme
- Activity
- 0 stars
- 0 watching
- 0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Ativar o Windows

Contributors

CIRCUITO ELÉTRICO

WOKWI

SALVAR COMPARTILHE

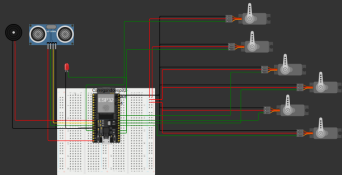
Docs FAÇA LOGIN

wifi-scan.ino diagram.json libraries.txt

Gerente de Biblioteca

Simulação

```
1 #include <ESP32Servo.h>
2
3 Definição dos pinos adaptados para as
4 #define PIN_TRIG 12
5 #define PIN_ECHO 14
6 #define PIN_BUZZER 27
7 #define PIN_LED 2 LEDs embarcados (azul)
8
9 // Pinos dos Servos 180° (Alinhamento
10 #define PIN_SERVO1 13
11 #define PIN_SERVO2 15
12
13 Pinos dos Servos das Pernas (180°) e P
14 #define PIN_PERNA_ESQ 4.180 graus
15 #define PIN_PERNA_DIR 16.180 graus
16 #define PIN_PE_ESQ 17.360 graus
17 #define PIN_PE_DIR 18.360 graus
18
19 Objetos para os servos de 180 graus
20 Servo servoAlinhamento;
21 Servo servoGancho;
22 Servo servoPernaEsq;
23 Servo servoPernaDir;
24
25 Objetos para os servos de 360 graus (R
26 Servo servoPeEsq;
27 Servo servoPeDir;
28
29 Duracao Longo ;
30 Distancia flutuante;
31
32 // DEFINIÇÃO DOS ESTADOS DA REDE DE PE
33 https://wokwi.com/estados {
```



Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

RESULTADOS

- O robô apresentou funcionamento satisfatório;
- Implementação bem-sucedida do mecanismo articulado inspirado em uma retroescavadeira;
- Foram aplicados conhecimentos de robótica, programação, eletrônica e modelagem 3D;
- A utilização do Fusion 360 e da impressão 3D possibilitou a criação e adaptação de componentes;
- As melhorias realizadas contribuíram para o desenvolvimento técnico da equipe e para a evolução do projeto original.



CONCLUSÃO

O projeto permitiu aprimorar o robô Otto Ninja por meio da implementação de um mecanismo articulado e de melhorias estruturais. A utilização da modelagem no Fusion 360 e da impressão 3D possibilitou a adaptação dos componentes necessários, contribuindo para a aplicação de conhecimentos em robótica, programação e eletrônica.



REFERÊNCIAS

- OTTO DIY. *Otto Ninja*. Disponível em: <https://www.ottodiy.com/ninja>
- OTTO DIY. *About Otto DIY*. Disponível em: <https://www.ottodiy.com/about>
- AUTODESK. *Autodesk Fusion*. Disponível em:
<https://www.autodesk.com/products/fusion-360>

